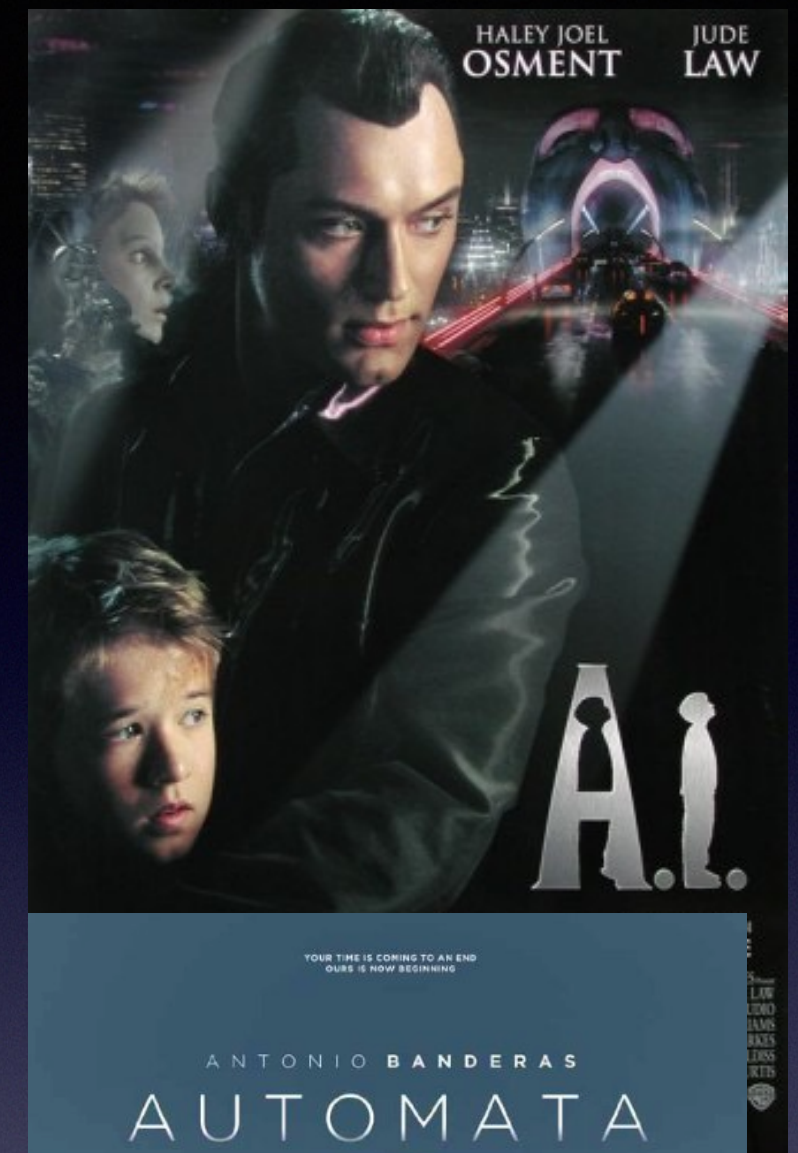


ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)

บทที่ 1: บทนำ (Overview)

โดย อาจารย์ ดร.กริชบดินทร์ ผิวหอม



หัวข้อ (Outline)

- AI คืออะไร
- นิยามของ AI
- สาขาต่างๆ ของ AI
- ประโยชน์ของ AI



AI?

- เป็นวิทยาการคอมพิวเตอร์สาขาหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบ ให้ระบบคอมพิวเตอร์มีความฉลาด สามารถคิด แก้ปัญหา ให้เหตุผล ตัดสินใจ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง โดยเลียนแบบพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์ให้มากที่สุด เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถปฏิบัติงานแทนมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้น ให้กับสิ่งที่ไม่มีชีวิต



ทำไมมนุษย์จึงคิดได้?

- เพราะมีสมอง และหน่วยความจำ
- สมองเกิดจากการทำงานของเซลล์ที่เชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อน
- นักวิทยาศาสตร์จึงนำหลักการทำงานของสมองไปเป็นต้นแบบของการพัฒนาระบบ AI



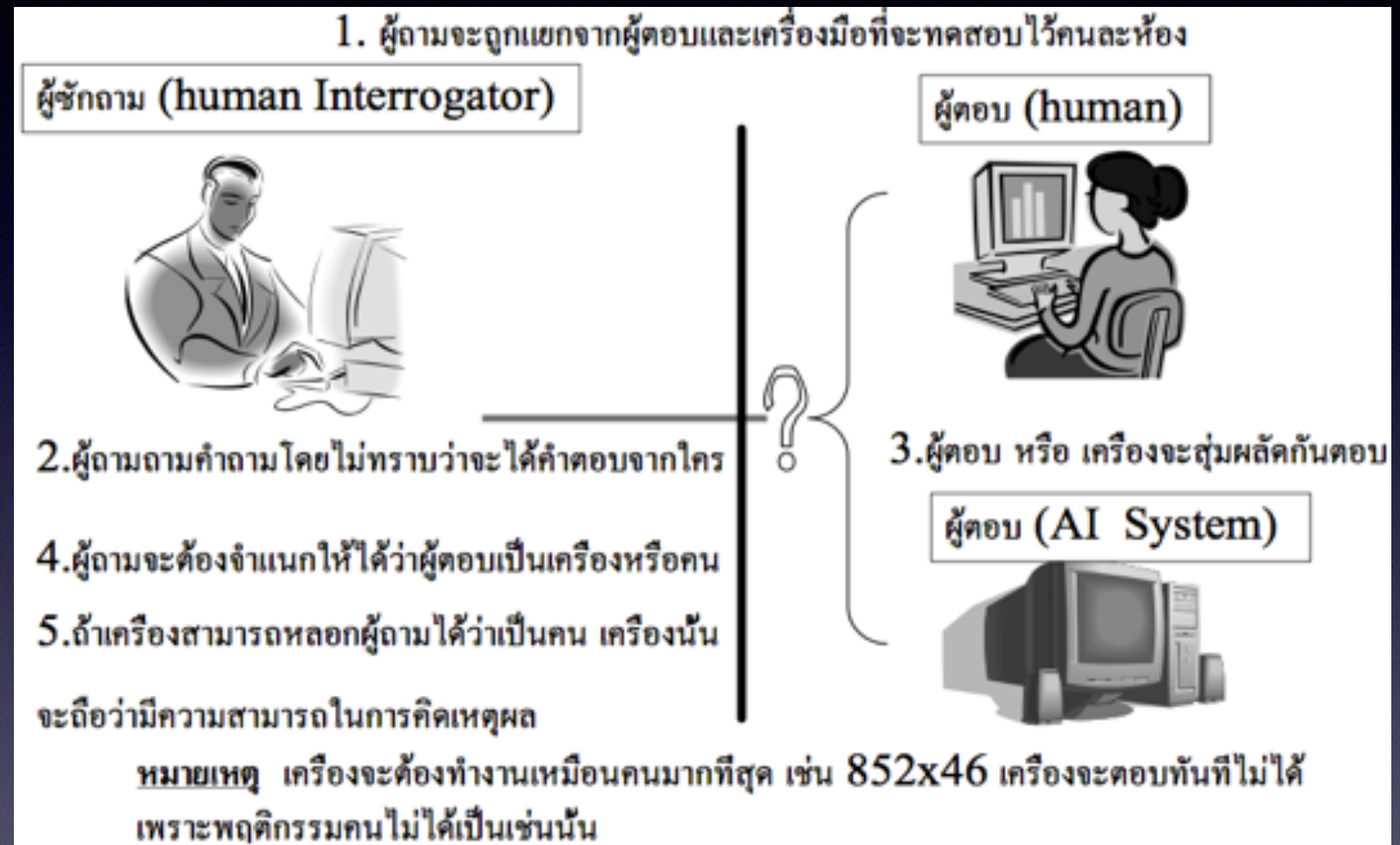
นิยามของ AI?

แบ่งออกเป็น 4 ประเภท

1. ระบบที่คิดเหมือนมนุษย์ (System that think like human) เช่น การตัดสินใจ การแก้ปัญหา การเรียนรู้
2. ระบบที่กระทำเหมือนมนุษย์ (System that act like humans) เช่น สื่อสารด้วยภาษาที่มนุษย์ใช้ เคลื่อนไหว คล้ายมนุษย์
3. ระบบที่คิดอย่างมีเหตุผล (System that think rationally) เช่น การใช้หลักตรรกศาสตร์ในการคำนวณ
4. ระบบที่กระทำอย่างมีเหตุผล (System that act rationally) เช่น เลือกเส้นทางสั้นที่สุด เล่นเกม



การทดสอบความเป็น AI



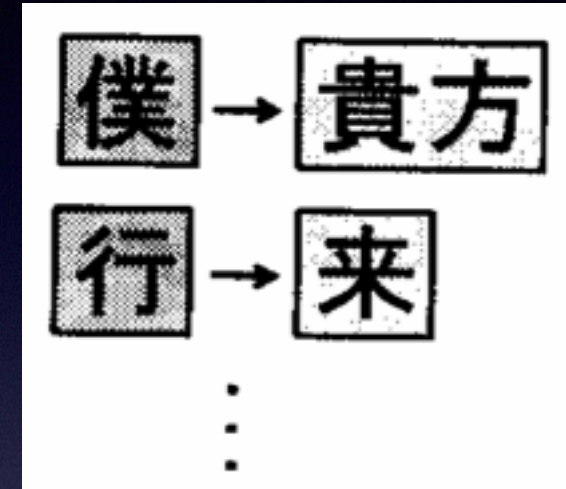
1. ทดสอบทัวริง (Turing Test)

- ออกแบบโดย แอลัน ทัวริง บิดาแห่งวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชาวอังกฤษ
- สร้างขึ้นเพื่อตอบคำถาม คอมพิวเตอร์สามารถคิดได้หรือไม่? แสดงความมีไหวพริบได้หรือไม่?
- เพื่อเป็นมาตรฐานในการทดสอบความเป็น AI

การทดสอบความเป็น AI (cont.)

2. ห้องภาษาจีน (Chinese Room)

- มีห้องหนึ่งตั้งอยู่ประเทศจีน และมีคนนั่งในห้อง 1 คน เป็นคนอังกฤษ และพูดภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว
- รอบๆ ฝาผนังของห้องนั้นจะมีอักษรจีนแปะเป็นคู่ๆ ไว้ ดังรูป
- ถ้ามีคนจีนยกแผ่นป้ายหนึ่ง คนในห้องก็เทียบแผ่นป้ายด้านซ้าย แล้วยกด้านขวาตอบ
- ถ้าถามว่า คนอังกฤษในห้อง ฉลาดหรือไม่? เขารู้ภาษาจีนหรือไม่? ซึ่งเขาให้คำตอบได้
- สรุป ตัวระบบอาจจะไม่เข้าใจสิ่งที่พูดคุยกัน แต่พฤติกรรมที่ระบบแสดงออกก็มีความฉลาดคล้ายมนุษย์



พฤติกรรมความฉลาดของ AI?

- เรียนรู้และเข้าใจจากประสบการณ์ที่ผ่านมา (Learn or Understand)
- สร้างความรู้จากสิ่งที่เรียนมา (Generate Knowledge)
- คิดและหาเหตุผลได้ (Think and Reason)
- ใช้เหตุผลแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Reason solving problems)
- เข้าใจสิ่งที่กำกวม ไม่ชัดเจน หรือขัดแย้งกันได้ (Ambiguous or contradictory messages)

ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์ กับปัญญามนุษย์

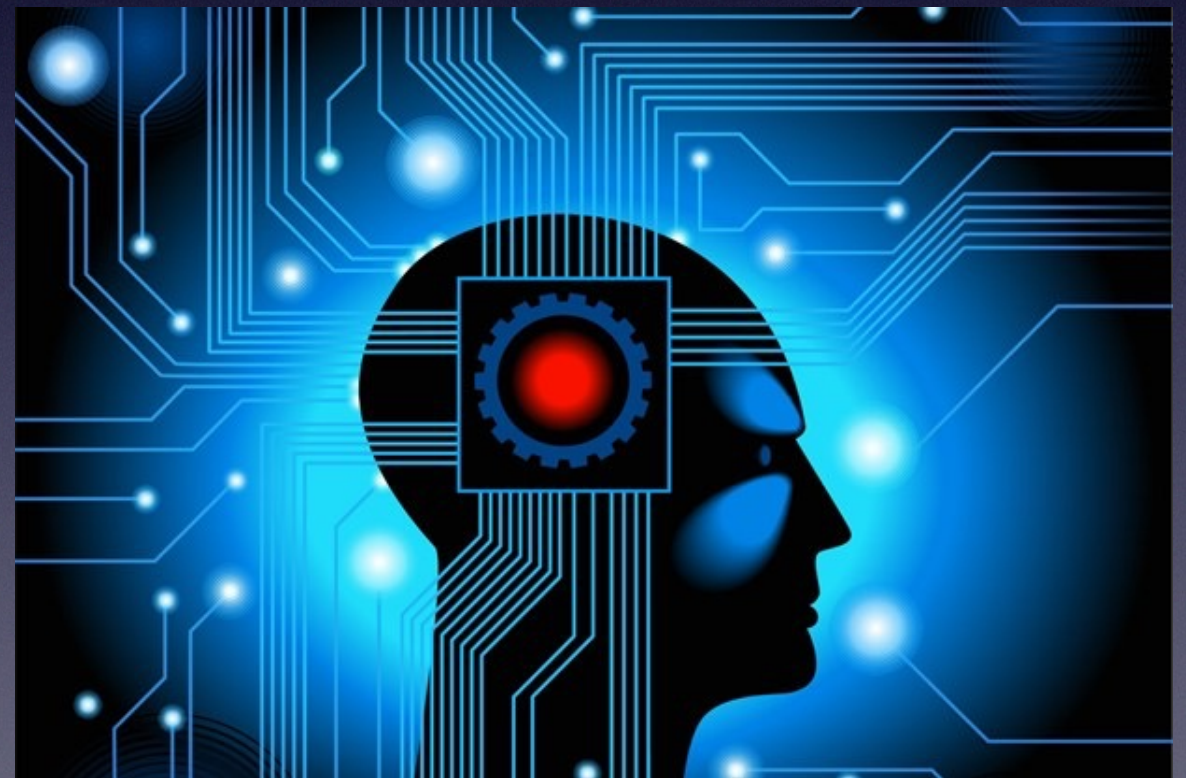
ความสามารถที่ใช้ เปรียบเทียบ	ปัญญามนุษย์	ปัญญาประดิษฐ์
ความคงทนถาวรขององค์ความรู้	อาจสูญหายไปตามกาลเวลาหรือการตายของผู้เป็นเจ้าขององค์ความรู้	จัดเก็บเป็นองค์ความรู้ได้คงทนถาวร
การคัดลอกและการเผยแพร่องค์ความรู้	ทำได้ยาก ต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญสูงและใช้เวลานาน	ทำได้ง่าย รวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อย
การจัดทำเป็นเอกสารขององค์ความรู้	ยุ่งยาก ค่าใช้จ่ายสูง	ค่อนข้างง่ายและค่าใช้จ่ายไม่สูงนัก
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	ไม่มี
การนำประสบการณ์ออกมาใช้	นำออกมาใช้ได้เลย	ต้องมีการแปลงข้อมูลก่อน

ความแตกต่างระหว่างปัญญาประดิษฐ์ กับปัญญามนุษย์ (cont.)

ความสามารถที่ใช้ เปรียบเทียบ	ปัญญามนุษย์	ปัญญาประดิษฐ์
ต้นทุนขององค์ความรู้	สูงมากเมื่อคิดเป็นช่วงเวลานาน เนื่องจากต้องจ่ายให้กับผู้เชี่ยวชาญ เป็นประจำ	มีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า
ความละเอียดอ่อนและ ยุติธรรม	อาจมีความลำเอียงได้เนื่องจาก เหตุผลทางอารมณ์และบางครั้งอาจ เกิดความไม่รอบคอบได้	มีความละเอียด รอบคอบ และยุติธรรมเสมอตามที่ ถูกโปรแกรมไว้
การให้เหตุผล	ต้องอาศัยประสบการณ์สูงในการให้ เหตุผล	ถ้าเป็นปัญหาเฉพาะด้าน จะสามารถให้เหตุผลได้ดี

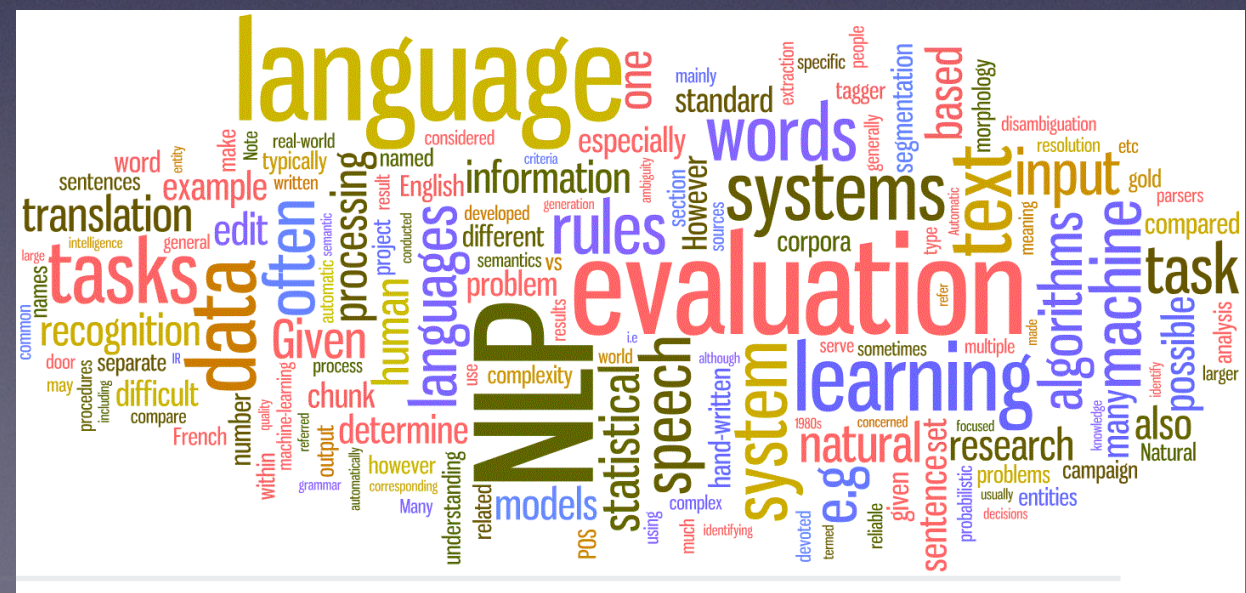
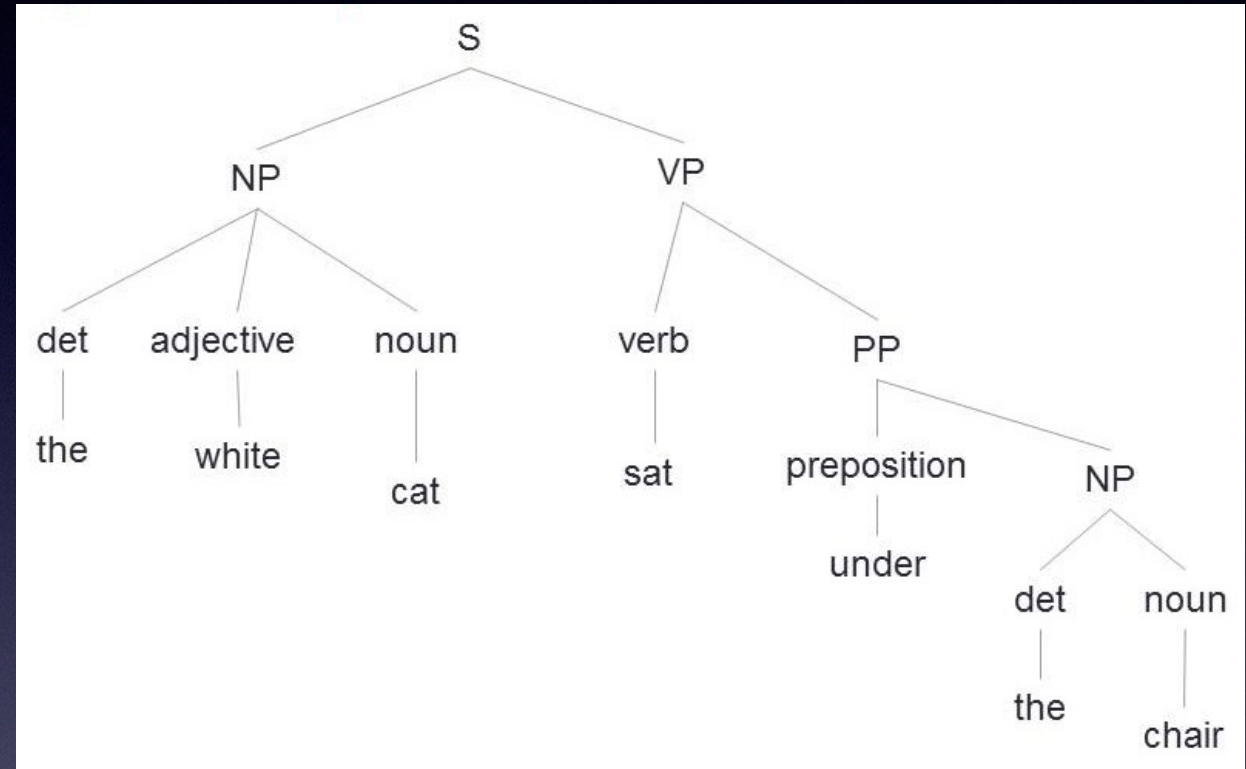
สาขาต่างๆ ของ AI

1. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)
2. ระบบเครือข่ายเส้นประสาท (Neural Networks)
 - การพูดและการได้ยิน (Speech)
 - การมองเห็น (Vision)
3. ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)
4. วิทยาการหุ่นยนต์ (Robotic)
5. อื่นๆ



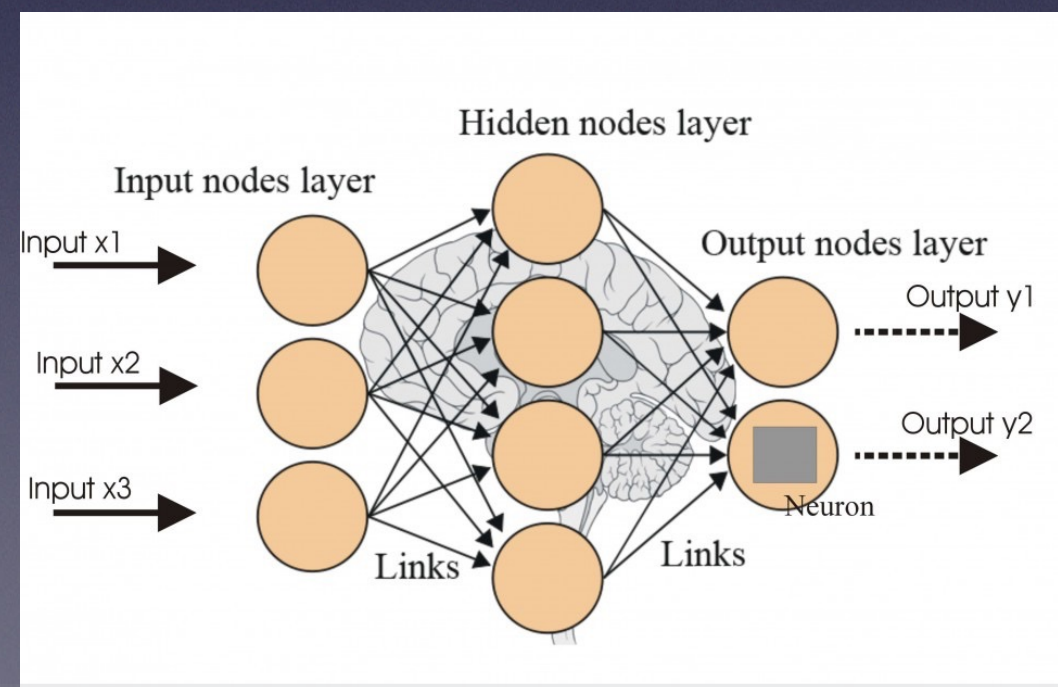
Natural Language Processing

- การศึกษาการแปลความหมายจากภาษามนุษย์ มาเป็นความรู้ที่เครื่องจักรเข้าใจได้
- สามารถทำให้คอมพิวเตอร์หรือเครื่องจักรกล รู้ และเข้าใจภาษาที่มนุษย์ใช้ เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น
- ให้คอมพิวเตอร์เข้าใจความหมายของประโยค ความหมายของหลักไวยากรณ์ สามารถสร้าง ประโยค และแปลภาษาหนึ่งไปเป็นอีกภาษา หนึ่งได้



Neural Networks

- ความสามารถในการจำลองประสาทสัมผัส การทำงานของสมอง และระบบเส้นประสาทของมนุษย์
- ระบบเครือข่ายเส้นประสาทจะมีความสามารถในการสังเกต การเรียนรู้ การจดจำ การพูด การได้ยิน การแยกแยะได้
- ประยุกต์ใช้ เช่น การจดจำเสียงพูด (Speed Recognition) (เปิด/ปิดประตู เกม), การจดจำวัตถุ (object recognition) (การอ่านรูปภาพจากกล้อง อ่านลายนิ้วมือ)



Expert System

- โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่รวมเอา ความรู้ ความชำนาญ วิธีคิดที่เป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ มาสร้างเป็นฐานความรู้ จากการป้อนข้อมูล และจัดเก็บไว้ในโปรแกรม
- ทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาต่างๆ
- ตัวอย่าง ระบบการสอน (Teaching systems), ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision support systems)



Robotic

- เป็นเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้แทนมนุษย์





การประยุกต์ใช้ AI



- ด้านการแพทย์ เช่น นำแขนกลมาช่วยผ่าตัด เกิดความแม่นยำ ไม่วิตกกังวลของแพทย์
- ด้านงานวิจัย เช่น สำรวจพื้นที่เสี่ยง ในทะเลลึก ปล่องภูเขาไฟ
- ด้านการเกษตร เช่น เครื่องยนต์เก็บเกี่ยว
- ด้านอุตสาหกรรม เช่น ประกอบรถยนต์ ฟันสี
- ด้านทหาร เช่น เครื่องบินรบไร้คนขับ



ประโยชน์ของ AI

- ช่วยให้การใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเรื่องง่ายขึ้น
- ช่วยให้การกระบวนการแก้ไขปัญหามีความรวดเร็วและมีความสอดคล้อง เป็นเหตุเป็นผลกันมากขึ้น
- สามารถแก้ไขปัญหายากในการตัดสินใจแบบธรรมดาได้ ต้องอาศัยความฉลาดของ AI ตัดสิน
- ช่วยค้นหา วิเคราะห์ และสรุปข้อมูลที่มีปริมาณมากได้

Summary

- AI คืออะไร
- นิยามของ AI
- สาขาต่างๆ ของ AI
- ประโยชน์ของ AI

